《无机及分析化学1》模拟题（A）

一、判断题（请在各题后括号中，用√、×分别表示题文中叙述是否正确。本大题共10小题、10分，每小题1分）

1、施肥过多会导致土壤溶液渗透压过高，造成植物失水过多而死亡。 （ ）

2、化学反应速率随温度升高而加快的主要原因是增大了活化分子百分数。 （ ）

3、一定温度下，两个化学反应的标准摩尔自由能变化值分别为$\Delta_r G_m^\ominus(1)$及$\Delta_r G_m^\ominus(2)$，又知$\Delta_r G_m^\ominus(2) = -2\Delta_r G_m^\ominus(1)$，则两反应的标准平衡常数的关系为$K_2^\ominus = (K_1^\ominus)^2$。 （ ）

4、某原子能形成共价键的数目等于自由气态原子中未成对电子数目。 （ ）

5、基态氧原子中，磁量子数等于0的电子共有4个。 （ ）

6、从同一温度开始改变相同温度值，活化能较大的反应速率常数变化更大。 （ ）

7、中和pH相等的相同体积的HCl和HAc溶液，所需NaOH的量相等。 （ ）

8、MgF_2在$MgCl_2$溶液中的溶解度比在水中的溶解度大。 （ ）

9、将反应 $2Fe^{3+}+Cu=2Fe^{2+}+Cu^{2+}$ 改写成 $Fe^{3+}+1/2Cu=Fe^{2+}+1/2Cu^{2+}$，两反应的$K^\ominus$和$E^\ominus$值均相同。 （ ）

10、Fe^{2+}与CN^-生成的配合物磁力矩为0.00 B.M，根据配合物价键理论，推测Fe^{2+}采取内轨型杂化。 （ ）

二、选择题（下列各题均给出4个备选答案，请选出唯一最合理的答案。本大题共20小题、40分，每小题2分）

11、10mL 0.01mol·L^{-1}的KBr溶液与5mL 0.01mol·L^{-1}的$AgNO_3$溶液混合，制备AgBr溶胶，下列电解质，对该溶胶凝结能力最强的是： （ ）

A、$NaNO_3$ B、$K_3[Fe(CN)_6]$ C、$MgSO_4$ D、$Al(NO_3)_3$

12、对钾原子来说，其原子核外轨道能级顺序是： （ ）

A、$E_{1s}<E_{2s}<E_{2p}<E_{3s}<E_{3p}<E_{4s}<E_{3d}$... B、$E_{1s}<E_{2s}=E_{2p}<E_{3s}=E_{3p}=E_{3d}<E_{4s}$...

C、$E_{1s}=E_{2s}<E_{2p}=E_{3s}<E_{3p}<E_{3d}=E_{4s}$... D、$E_{1s}>E_{2s}=E_{2p}>E_{3s}=E_{3p}=E_{3d}>E_{4s}$...

13、下述关于Si和P两种元素的有关叙述，不正确的是 （ ）

A、元素的电负性：P>Si B、原子半径：Si>P

C、第一标准电子亲合能（绝对值）：Si>P D、第一标准电离能：Si>P

14、离子晶体的晶格能等于 （ ）

A、A−B间离子键的键能。

B、气态阴、阳离子发生反应，生成1mol离子晶体所放出的能量。

C、A离子与一个B离子间的势能。

D、气态原子发生反应，生成1mol离子晶体所放出的能量。

15、一定温度下，下列四种化合物中，饱和蒸气压最低的为： （ ）

A、CH_4(l) B、NH_3(l) C、H_2O(l) D、HF(l)

16、某一可逆反应，其正反应为吸热反应，升高温度时 ( )

A、正、逆反应速率均加快 B、正、逆反应速率均减慢

C、正反应速率加快，逆反应速率减慢 D、正反应速率减慢，逆反应速率加快

17、反应 $2NO(g) + 2H_2(g) = N_2(g) + 2H_2O(g)$，当 $c(NO)$不变，$c(H_2)$加倍，反应速率增加至原来的 2 倍；当 $c(NO)$、$c(H_2)$都增大一倍时，速率增大至原来的 8 倍，则此反应的速率方程为 ( )

A、$r=kc^2(NO)c(H_2)$ B、 $r=kc(NO)c^2(H_2)$

C、$r=kc(NO)c(H_2)$ D 、$r=kc^2(NO)c^2(H_2)$.

18、某反应的正反应活化能为 340kJ·mol^{-1}，逆反应的活化能为 260kJ·mol^{-1}；一定温度下反应达到平衡，欲使反应物的转化率增大，可采取的措施是 ( )

A、升高温度 B、降低温度 C、 增大产物的浓度 D、 加入催化剂

19、298K 时：$4NH_3(g)+5O_2(g) = 4NO(g)+6H_2O(l)$ $\Delta_rH_m^\ominus = -1170$ kJ·mol^{-1}

$4NH_3(g)+3O_2(g) = 2N_2(g)+6H_2O(l)$ $\Delta_rH_m^\ominus = -1530$ kJ·mol^{-1}

则 NO(g)的 $\Delta_fH_m^\ominus$ 为 ( )/kJ·mol^{-1}

A、360 B、 −360 C、−90 D、90

20、反应 $MgO(s) + SO_3(g) = MgSO_4(s)$在低温下自发，其逆反应在高温下自发，据此判断该正向反应的 $\Delta_rH_m^\ominus$、$\Delta_rS_m^\ominus$ 为 ( )

A、$\Delta_rH_m^\ominus>0$，$\Delta_rS_m^\ominus>0$ B、$\Delta_rH_m^\ominus>0$，$\Delta_rS_m^\ominus<0$

C、$\Delta_rH_m^\ominus<0$，$\Delta_rS_m^\ominus<0$ D、$\Delta_rH_m^\ominus<0$，$\Delta_rS_m^\ominus>0$

21、向 1.0 mol·L^{-1}HCl 溶液中通 H_2S 气体至饱和(0.1mol·L^{-1})，溶液中 S^{2-}浓度为(H_2S 的 $K_{a1}^\ominus$ =9.1×10^{-8}，$K_{a2}^\ominus$ =1.1×10^{-12}) ( )

A、1.1×10^{-12} mol·L^{-1} B、1.0×10^{-19} mol·L^{-1}

C、1.0×10^{-20} mol·L^{-1} D、9.1×10^{-8} mol·L^{-1}

22、将 0.01mol NaOH 加到下列溶液中，NaOH 溶解后，溶液的 pH 变化最小的是: ( )

A、0.10L 0.01 mol·L^{-1}H_3PO_4 B、0.10L 0.01 mol·L^{-1}HNO_3

C、0.10L 0.2 mol·L^{-1}HAc D、0.10L 0.2 mol·L^{-1}HNO_3

23、$Mg(OH)_2$和 $MnCO_3$的 $K_{sp}^\ominus$数值相近，则在 $Mg(OH)_2$和 $MnCO_3$两份饱和溶液中：( )

A、$c(Mg^{2+})<c(Mn^{2+}$ B、$c(Mg^{2+})>c(Mn^{2+})$

C、$c(Mg^{2+})=c(Mn^{2+})$ D、沉淀类型不同，无法用 $K_{sp}^\ominus$ 比较二种离子的浓度

24、向含有 $c(Fe^{2+})$= 0.01mol·L^{-1} 的 Fe^{2+}溶液中，滴加 NaOH 溶液（不考虑溶液体积变化），欲不使 $Fe(OH)_2$沉淀生成，溶液的 pH 应控制在 （ ）(氢氧化亚铁 $K_{sp}^\ominus$=1.64×10^{-14})

A、pH>11.8 B、pH<10 C、pH<6.8 D、pH<8.1

25、已知 $\varphi^{\ominus}(Sn^{2+}/Sn)$=-0.138V,$\varphi^{\ominus}(Sn^{4+}/Sn^{2+})$=0.154V,$\varphi^{\ominus}(Hg^{2+}/Hg)$=0.851V, $\varphi^{\ominus}(Fe^{3+}/Fe^{2+})$=0.770V, $\varphi^{\ominus}(Fe^{2+}/Fe)$=-0.440V, 则在酸性条件下，能共存的一对离子是：（ ）

A、Sn 和 Fe^{3+}　B、Hg^{2+}和 Sn^{2+}　C、Fe^{2+}和 Sn^{4+}　D、Hg^{2+}和 Fe^{2+}

26、下列电对中，$\varphi^{\ominus}$最低的是：（ ）

A、$\varphi^{\ominus}(H^{+}/H_2)$　B、$\varphi^{\ominus}(H_2O/H_2)$　C、$\varphi^{\ominus}(HCN/H_2)$　D、$\varphi^{\ominus}(HAc/H_2)$

27、由 $NH_3{\cdot}H_2O$($pK_b^{\ominus}$=4.75)与 NH_4Cl 组成的缓冲液，其 pH 缓冲范围为（ ）

A、4.75　B、4.75±1　C、9.25　D、9.25±1

28、某溶液中含有 KCl、KBr 和 K_2CrO_4，浓度均为 0.010mol·L^{-1}。向溶液中逐滴加入 0.010mol·L^{-1}的 $AgNO_3$ 溶液时，最先和最后沉淀的是：（ ）

已知 $K_{sp}^{\ominus}(AgCl)=1.8\times10^{-10}$, $K_{sp}^{\ominus}(AgBr)=5.4\times10^{-13}$, $K_{sp}^{\ominus}(Ag_2CrO_4)=1.1\times10^{-12}$

A、AgBr 和 Ag_2CrO_4　B、Ag_2CrO_4 和 AgCl

C、AgBr 和 AgCl　D、AgCl 和 AgBr

29、30mL 0.2 mol·L^{-1} NaOH 与 20mL 0.2mol·L^{-1} H_2A ($K_{a1}^{\ominus}=10^{-2}$, $K_{a2}^{\ominus}=10^{-5}$) 混合，所得溶液的 pH 为：（ ）

A、 2.0　B、 5.0　C 、 9.0　D、 3.5

30、下列说法，正确的是：（ ）

A、含有两个以上氮原子的配体均可与中心离子形成稳定的螯合物。

B、配合物$[Fe(en)_3]^{3+}$中心离子的配位数为 3。

C、螯合物通常比具有相同配位数的无环状结构的配合物更稳定。

D、螯合物中环愈多、环上原子愈多，则螯合物愈稳定。

三、填空题（本大题共 14 小题、26 分，每空 1 分）

31、将少量 $FeCl_3$ 固体溶于沸水中所得到胶体，其胶粒结构式为_____，电位离子是_____。

32、准确称取 10.0mg 某水溶性多肽溶于 10.0mL 水中，298.15K 时，测得该溶液渗透压为 1.24×10^3Pa，则该多肽的相对分子量为_____。

33、已知数 M^{3+}的 3d 轨道上有 5 个电子，则 M 原子的价电子层结构式为_____，其元素名称为_____，该元素属于_____族。

34、根据共价键成键方式，一个碳原子最多可以形成_____个 σ 键、最多可以形成___个 π 键。

35、四氯化碳与单质碘之间存在的作用力类型为_____。

36、化学反应等温方程式（范特-荷甫等温方程式）的表达式为_____，某反应的标准平衡常数为 1.0×10^{-3}，该反应在标准态、298.15K 时的自由能变化值 Δ_rG 为_____，自发方向为_____。

37、H_2(g)、C(石墨)、C(金刚石)、H_2O(g)、H_2O(l)、CO(g)、CO_2(g)七种物质中，其标准摩尔生成焓 $\Delta_fH_m^{\ominus}$ 为零的物质有____和___，而标准摩尔燃烧焓 $\Delta_cH_m^{\ominus}$ 为零的物质有____和____。

38、某反应在 400K 和 300K 时的速率常数的比值为 e^{10}(e=2.718)，则该反应的活化能 E_a 为___。

39、同离子效应使难溶电解质的溶解度_____；盐效应使难溶电解质的溶解度_____。

40、原电池 $Zn|Zn^{2+}(1.0\ mol\cdot L^{-1})||Ag^{+}(0.01mol\cdot L^{-1})|Ag$ 电动势为_____，电池反应为_____，当向锌电极中加入氨水时，原电池的电动势会_____。{已知 $\varphi^{\ominus}(Zn^{2+}/Zn)=-0.76V$, $\varphi^{\ominus}(Ag^{+}/Ag)=0.80V$}

41、$[CoCl_2(NH_3)_3(H_2O)]Cl$ 的名称为_____，中心离子的配位数为_____。

42、向 NaCl 溶液中滴加 $AgNO_3$ 溶液，生成白色 AgCl 沉淀，离心后往所得沉淀中加一定浓度的氨水，沉淀溶解，又加入 KBr 溶液，会生成淡黄色 AgBr 沉淀，离心后往所得沉淀中加一定浓度的硫代硫酸钠溶液，沉淀又溶解，通过上述实验，可知 $K_{sp}^{\ominus}(AgCl)$_____$K_{sp}^{\ominus}(AgBr)$，所生成的两种配合物 $K_s^{\ominus}\{[Ag(NH_3)_2]^{+}\}$_____$K_s^{\ominus}\{[Ag(S_2O_3)_2]^{3-}\}$（本题填＞、＜ 或＝）。

四、计算题（本大题共 3 小题、24 分，每小题 8 分）

43、反应 $H_2(g)+Cl_2(g)=2HCl(g)$ 的相关热力学数据如下，分别计算：

（1）反应的 $\Delta_r S_m^{\ominus}(298.15K)$；

（2）反应在 500K 时的 $K^{\ominus}$。

	$H_2(g)$	$Cl_2(g)$	HCl(g)
$\Delta_f H_m^{\ominus}(298.15K)$ /kJ·mol^{-1}	0	0	-92.5
$\Delta_f G_m^{\ominus}(298.15K)$ /kJ·mol^{-1}	0	0	-95.4

44、欲使 0.02mol·L^{-1} 的 Mg^{2+} 在含有 $c(NH_4^{+})$=1.5mol·L^{-1} 的氨水中不至生成沉淀，则 $c(NH_3)$最大不能超过多少？（已知 $K_{sp}^{\ominus}\{Mg(OH)_2\}=5.6\times10^{-12}$，$K_b^{\ominus}(NH_3)=1.8\times10^{-5}$）

45、对于反应 $MnO_2+2Cl^{-}+4H^{+}=Mn^{2+}+Cl_2+2H_2O$，请通过计算说明：

（1）298K、标准状态下，上述反应的自发方向？

（2）若用浓盐酸〔c(HCl)=12.0 mol·L^{-1}〕与 MnO_2 作用，设其它物质均处于标准态，则上述反应的自发方向又如何？{已知 $\varphi^{\ominus}(MnO_2/Mn^{2+})=1.22V$，$\varphi^{\ominus}(Cl_2/Cl^{-})=1.36V$}

《无机及分析化学 1》模拟题（B）

一、判断题（请在各题后括号中，用 √、×分别表示题文中叙述是否正确。本大题共 10 小题、10 分，每小题 1 分）

1、质量摩尔浓度相等的葡萄糖水溶液和葡萄糖酒精溶液具有相同的依数性数值。（ ）

2、n=2，l=0 的电子层上有两条自旋方向相反的原子轨道。（ ）

3、非极性分子中只有非极性共价键，极性共价键构成的分子一定是极性分子。（ ）

4、水分子与甲醇分子间只存在取向力、诱导力和氢键。（ ）

5、一定温度下，两个化学反应的标准摩尔自由能变化值分别为 $\Delta_r G_m^{\ominus}(1)$ 及 $\Delta_r G_m^{\ominus}(2)$，又知

$\Delta_r G_m^\ominus(2)=2\,\Delta_r G_m^\ominus(1)$，则两反应的标准平衡常数的关系为$K_2^\ominus=(K_1^\ominus)^2$。 ( )

6、同一反应，分别在低温区和高温区改变相同温度值，低温区反应速率常数变化更大。 ( )

7、中和 pH 相等的相同体积的 HCl 和 HAc 溶液，所需 NaOH 的量是相等的。 ( )

8、MgF_2在一定浓度的盐酸溶液中的溶解度比其在水中的溶解度大。 ( )

9、计算非标准状态下，某氧化还原反应的标准平衡常数，必须先利用能斯特方程算出非标准态下电动势。 ( )

10、对于多齿配体，通常两个配位原子间相隔的原子越多，则生成的配合物越稳定。( )

二、选择题（下列各题均给出 4 个备选答案，请选出唯一最合理的答案。共 20 小题 40 分，每小题 2 分）

11、10mL 0.01mol·L^{-1}的$AgNO_3$溶液与 5mL 0.01mol·L^{-1}的 KBr 溶液混合，制备 AgBr 胶体，下列电解质，对该溶胶凝结能力最强的是： ( )

A、$NaNO_3$ B、$K_3[Fe(CN)_6]$ C、$MgSO_4$ D、$Al(NO_3)_3$

12、1mol 不挥发非电解质 B 溶于 3mol H_2O 中，溶液的蒸气压与纯水的蒸气压之比为（ ）。

A、3/4 B、1/4 C、1/3 D、2/3

13、对Li^{2+}离子来说，其原子核外轨道能级顺序是： ( )

A、$E_{1s}<E_{2s}<E_{2p}<E_{3s}<E_{3p}<E_{4s}<E_{3d}$... B、$E_{1s}<E_{2s}=E_{2p}<E_{3s}=E_{3p}=E_{3d}<E_{4s}$...

C、$E_{1s}=E_{2s}<E_{2p}=E_{3s}<E_{3p}<E_{3d}=E_{4s}$... D、$E_{1s}>E_{2s}=E_{2p}>E_{3s}=E_{3p}=E_{3d}>E_{4s}$...

14、具有下列电子构型的元素中，第一电离能最小的是（ ）。

A、ns^2np^3 B、ns^2np^4 C、ns^2np^5 D、ns^2np^6

15、BF_3分子是平面三角形，而NF_3分子是三角锥形，这是因为BF_3分子中的 B 原子和NF_3分子中的 N 原子的轨道杂化形式不同，分别是: ( )

A、sp^3杂化和sp^2杂化 B、sp^2杂化和sp^3杂化

C、sp^2杂化和不等性sp^3杂化 D、不等性sp^3杂化和sp^2杂化

16、对于反应 2A(aq) +B(aq)=Z(aq)，某一时刻，对 A 物质的反应速率为 r(A)，对 B 物质的反应速率为 r(B)，则下列关系正确的是： ( )

A、r(A) = r(B) B、r(A)/2 = r(B) C、2r(A) = r(B) D、r^2(A) = r(B)

17、已知反应$BrO_3^- + 5Br^- + 6H^+ = 3Br_2 + 3H_2O$对$H^+$为二级，对$BrO_3^-$、$Br^-$均为一级。设此反应在强酸性溶液中进行，当加入等体积水后，反应速率变为原来的( )倍

A、1/8 B、1/16 C、1/2 D、1/4

18、下述反应在在 298K，100kPa 下非是自发的，在高温下可变成自发的是 ( )

A、$CaCO_3(s) = CaO(s) + CO_2(g)$ B、$CuCl_2(s) = CuCl(s) + 1/2\ Cl_2(g)$

C、$2SO_3(g) = 2SO_2(g) + O_2(g)$ D、所有这些反应

19、下列说法正确的是： ( )

A、混乱度减小的反应均不自发。

B、所有单质的标准摩尔生成吉布斯自由能都等于零。

C、标准态、298K 时，参考态单质的标准摩尔生成焓等于零。

D、某反应的标准吉布斯自由能变化值小于零，则该反应在任何情况下均能自发进行。

20、硫酸铜有多种不同水合物，其各级脱水反应的 K^{Θ} 值分别为：

$CuSO_4 \cdot 5H_2O(s) = CuSO_4 \cdot 3H_2O(s) + 2H_2O(g)$ K_1^{Θ}

$CuSO_4 \cdot 3H_2O(s) = CuSO_4 \cdot H_2O(s) + 2H_2O(g)$ K_2^{Θ}

$CuSO_4 \cdot H_2O(s) = CuSO_4(s) + H_2O(g)$ K_3^{Θ} ，为了使 $CuSO_4 \cdot 3H_2O$ 晶体保持稳定(既不风化也不潮解)，容器中水蒸气相对分压 $p_r(H_2O)$ 应为 ( )

A、 $K_1^{\Theta} < p_r(H_2O) < K_3^{\Theta}$ **B、** $(K_2^{\Theta})^{1/2} > p_r(H_2O) > (K_1^{\Theta})^{1/2}$

C、 $(K_1^{\Theta})^{1/2} > p_r(H_2O) > (K_2^{\Theta})^{1/2}$ **D、** $K_1^{\Theta} > p_r(H_2O) > K_2^{\Theta}$

21、某反应 $\Delta H > 0$，当反应达到平衡后，升高温度，则在新的平衡建立之前 ( )

A、$\Delta_r G < 0$ B、$\Delta_r G > 0$ C、$\Delta_r G = 0$ D、$\Delta_r G$ 符号不能确定

22、$0.4mol \cdot L^{-1}HAc$ 溶液中 H^+ 浓度是 $0.1mol \cdot L^{-1}HAc$ 溶液中 H^+ 浓度的( )

A、1 倍 B、2 倍 C、3 倍 D、4 倍

23、由总浓度一定的 $NH_3 \cdot H_2O$(pK_b^{Θ}4.75)与 NH_4Cl 组成的缓冲液，缓冲能力最大时溶液的 pH 是： ( ) A、4.75 B、4.75±1 C、9.25 D、9.25±1

24、不是共轭酸碱对的一组物质是( )

A、NH_3、NH_4^+ B、$NaOH$、Na^+ C、HS^-、S^{2-} D、H_2O、OH^-

25、$Mn(OH)_2$ 和 $CoCO_3$ K_{sp}^{Θ} 数值相近，则在 $Mn(OH)_2$ 和 $CoCO_3$ 两份饱和溶液中：( )

A、$c(Co^{2+}) < c(Mn^{2+})$ B、$c(Co^{2+}) > c(Mn^{2+})$

C、$c(Co^{2+}) = c(Mn^{2+})$ D、沉淀类型不同，无法用 K_{sp}^{Θ} 比较二种离子的浓度

26、下列叙述，正确的是( )

A、溶度积大的化合物溶解度肯定大。

B、向含 AgCl 固体的溶液中加适量水，使 AgCl 溶解又达平衡时，AgCl 溶度积不变。

C、将难溶电解质于纯水中达溶解平衡时，阴阳离子浓度的乘积就是该物质的溶度积。

D、AgCl 水溶液的导电性很弱，所以 AgCl 为弱电解质。

27、标准态下，下列反应均能正向自发进行：

$Cr_2O_7^{2-} + 6Fe^{2+} + 14H^+ = Cr^{3+} + 6Fe^{3+} + 7H_2O$，$2Fe^{3+} + Sn^{2+} = 2Fe^{2+} + Sn^{4+}$，则有( )

A、$\varphi^{\Theta}(Fe^{3+}/Fe^{2+}) > \varphi^{\Theta}(Sn^{4+}/Sn^{2+}) > \varphi^{\Theta}(Cr_2O_7^{2-}/Cr^{3+})$

B、$\varphi^{\Theta}(Cr_2O_7^{2-}/Cr^{3+}) > \varphi^{\Theta}(Sn^{4+}/Sn^{2+}) > \varphi^{\Theta}(Fe^{3+}/Fe^{2+})$

C、$\varphi^{\Theta}(Cr_2O_7^{2-}/Cr^{3+}) > \varphi^{\Theta}(Fe^{3+}/Fe^{2+}) > \varphi^{\Theta}(Sn^{4+}/Sn^{2+})$

D、$\varphi^{\ominus}(Sn^{4+}/Sn^{2+})>\varphi^{\ominus}(Fe^{3+}/Fe^{2+})>\varphi^{\ominus}(Cr_2O_7^{2-}/Cr^{3+})$

28、下列电对中，$\varphi^{\ominus}$最大的是(　)

A、$\varphi^{\ominus}\{[Fe(OH)_3/Fe]\}$　　B、$\varphi^{\ominus}\{[Fe(CN)_6]^{3-}/Fe\}$

C、$\varphi^{\ominus}(Fe^{3+}/Fe)$　　D、$\varphi^{\ominus}\{[FeF_6]^{3-}/Fe\}$

29、实验测得$[Ni(CN)_4]^{2-}$的磁力矩为0，则Ni^{2+}与配体成键时的杂化轨道类型是(　　)

A、sp^3　　B、sp^3d^2　　C、d^2sp^3　　D、dsp^2

30、Co(Ⅲ)的八面体配合物$CoCl_m\cdot nNH_3$，若1mol配合物与$AgNO_3$作用能生成1mol AgCl沉淀，则m和n的值是(　　)

A、m=1，n=5；　B、m=4，n=3；　C、m=5，　n=1；　D、m=3，n=4

三、填空题（本大题共10个小题、20分，每空1分）

31、浓盐酸的质量分数为0.365，密度ρ=1.2g·mL^{-1}，则浓盐酸的物质的量浓度为___，要配制400mL浓度为3mol·L^{-1}盐酸溶液，需量取____mL浓盐酸进行稀释。[已知M(HCl)=36,5]

32、准确称取20.0mg某水溶性多肽溶于20.0mL水中，298.15K时，测得该溶液渗透压为2.48×10^3Pa，则该多肽的相对分子量为_____，其凝固点下降值为_____。（已知水的k_f=1.86K·kg·mol^{-1}）

33、某元素最高氧化数为+6，基态原子最外层电子数为1，其原子半径为同族元素中最小的，该元素的价电子层结构式为_____，元素名称为_____，该元素属于_____族。

34、NH_3极易溶于水，其原因是_____。

35、标准摩尔生成焓$\Delta_fH_m^{\ominus}$为零的物质称_____。标准摩尔燃烧焓$\Delta_cH_m^{\ominus}$为零的物质为____。

36、已知某反应在300K时的速率常数为$1.0\times10^2s^{-1}$，310K时的速率常数为$e\times10^2s^{-1}$（e为自然对数的底），则该反应为_____级反应，其活化能E_a=____。

37、已知HCN的$K_a^{\ominus}=5.0\times10^{-10}$，则其共轭碱的$K_b^{\ominus}$=_____。

38、已知某AB_2型的$K_{sp}^{\ominus}=1.28\times10^{-7}$，则其在纯水中的溶解度$s$=_____mol·L^{-1}，若将其置于浓度为0.2 mol·L^{-1}的A^{2+}的溶液中，其B^-的浓度为_____mol·L^{-1}。

39、取一支小试管，向其中加入10滴1 mol·L^{-1}KI溶液，加10滴CCl_4，再向其中加入5滴1 mol·L^{-1}$FeCl_3$溶液，振荡，CCl_4层变为_____色，该反应的离子方程式_____，该实验说明Fe^{3+}的氧化能力比I_2的氧化能力_____。

40、$[FeCl(H_2O)(en)_2]Cl_2$的名称为_____，中心离子的配位数为_____。

四、简答题及计算题（本大题共4小题、30分，各题分值见题干）

41、（5分）请解释下列事实：（1）乙醚(CH_3CH_2-O-CH_2CH_3)的分子量约为乙醇(CH_3CH_2OH)分子量大，而乙醇的沸点却比乙醚的沸点高得多；（2）常温下，溴为液体，而碘却为固体。

42、（5分）将铜片插入1.0 mol·L^{-1}Cu^{2+}溶液中，银片插入1.0 mol·L^{-1}Ag^+溶液中，构成原电池，已知$\varphi^{\ominus}(Cu^{2+}/Cu)$=0.340V，$\varphi^{\ominus}(Ag^+/Ag)$=0.800V。

（1）写出原电池符号并计算原电池的电动势。

（2）分别往铜半电池和银半电池中加浓氨水，原电池的电动势会如何变化，为什么？

43、（10 分）关于生命起源问题，有人提出最初植物或动物内的复杂分子是由简单分子自发形成的。例如尿素（NH_2CONH_2）的生成可用如下反应方程式表示：

$CO_2(g) + 2NH_3(g) = NH_2CONH_2(s) + H_2O(l)$

（1）计算上述反应 $\Delta_r G_m^{\ominus}$ (298.15K)，说明该反应在 298.15K、标准态下能否自发进行。

（2）计算上述反应 $K^{\ominus}$ (298.15K)。

（3）计算在标准状态下，该反应方向发生逆转的温度。

	$CO_2(g)$	$NH_3(g)$	NH_2CONH_2 (s)	$H_2O(l)$
$\Delta_f G_m^{\ominus}$ (298.15K) /kJ·mol^{-1}	-394.36	-16.45	-196.70	-237.13
$S_m^{\ominus}$ /J·mol^{-1}·K^{-1}	213.70	192.40	104.60	69.91

44、（10 分）室温下，H_2S 饱和溶液浓度为 0.10 mol·L^{-1}。

（1）试计算 H_2S 饱和溶液的 pH 及 S^{2-}浓度。

（2）向 0.10 mol·L^{-1}HCl 溶液中通 H_2S 气体至饱和(0.10mol·L^{-1})，则溶液中 S^{2-} 相对平衡浓度为多少？（3）向 50mL 上述（2）中溶液中加入 1.83g $Co(NO_3)_2$固体，能否产生沉淀？

（已知 H_2S：$K_{a1}^{\ominus}$=9.1×10^{-8}，$K_{a2}^{\ominus}$=1.1×10^{-12}，$Co(NO_3)_2$的 M 为 183 g·mol^{-1}，CoS $K_{sp}^{\ominus}$=2.0×10^{-25}）

《无机及分析化学 1》模拟题（C）

一、判断题（请用 √、×分别表示题文中叙述是否正确。本大题共 10 小题、10 分，每小题 1 分）

1、质量摩尔浓度相等的葡萄糖稀水溶液和葡萄糖稀酒精溶液具有相同的依数性数值。（ ）

2、非极性分子中只有非极性共价键，极性共价键构成的分子一定是极性分子。 （ ）

3、角量子数 l=1 的电子亚层上最多能够容纳 3 个电子。 （ ）

4、某原子能形成共价键的数目不一定等于基态原子中未成对电子数目。 （ ）

5、一定温度下，两个化学反应的标准摩尔自由能变化值分别为 $\Delta_r G_m^{\ominus}(1)$ 及 $\Delta_r G_m^{\ominus}(2)$，又知 $\Delta_r G_m^{\ominus}(2)$=2 $\Delta_r G_m^{\ominus}(1)$，则两反应的标准平衡常数的关系为 $K_2^{\ominus}$ =($K_1^{\ominus}$)^2。 （ ）

6、速率常数 k 及标准平衡常数 K° 都与反应温度相关，而与反应物起始浓度无关 。（ ）

7、根据稀释定律，弱酸溶液浓度增大，其解离度减小，则其 H^+浓度也变小。 （ ）

8、CaF_2 在 NH_4F 溶液中的溶解度比其在水中的溶解度小。 ( )

9、相同温度下，将反应 $2Fe^{3+}+Cu=2Fe^{2+}+Cu^{2+}$ 改写成 $Fe^{3+}+1/2Cu=Fe^{2+}+1/2Cu^{2+}$，两反应的 K^{θ} 和 E^{θ} 值均相同。 ( )

10、乙二胺（en）是二齿配体，则配合物 $[Cu(en)_2]^{2+}$ 中，中心离子的配位数为 4。 ( )

二、选择题（下列各题均给出 4 个备选答案，请选出唯一最合理的答案。共 20 小题 40 分，每小题 2 分）

11、当 1mol 难挥发的非电解质 B 溶于 3mol H_2O 中，相同温度下，溶液的饱和蒸气压与纯水的饱和蒸气压之比为: ( )

A、3/4 B、 1/4 C、 1/3 D、2/3

12、5mL 0.01mol·L^{-1} 的 $AgNO_3$ 溶液与 10mL 0.01mol·L^{-1} 的 KCl 溶液混合，制备胶体，下列电解质，对该胶体，聚沉值最小的是： ( )

A、$NaNO_3$ B、$Al(NO_3)_3$ C、$MgSO_4$ D、$K_3[Fe(CN)_6]$

13、下列各组量子数，合理的是： ( )

A、（2，2，+1，+1/2） B、（3，2，+3，-1/2）

C、（2，1，0，+1/2） D、（ 4，2，+2，+1 ）

14、具有下列电子构型的同周期元素中，第一电离能最小的是: ( )

A、ns^2np^3 B、 ns^2np^4 C、ns^2np^5 D、ns^2np^6

15、一定温度下，下列四种化合物中，饱和蒸气压最低的为： ( )

A、CH_4 (l) B、 NH_3 (l) C、H_2O (l) D、HF (l)

16、下列分子中，中心原子不属于 sp^3 杂化的是: ( )

A、CH_4 B、NH_3 C、H_2O D、BF_3

17、对于反应 2A(aq) +B(aq)=Z(aq)，下列关系正确的是: ( )

A、$r = c^2(A)\,c(B)$ B、$r = c^x(A)\,c^y(B)$ C、$r = k\,c^x(A)\,c^y(B)$ D、 $r = k\,c^2(A)\,c(B)$

18、某一可逆反应，其正反应为吸热反应，升高温度时: ( )

A、正、逆反应速率均增大 B、正、逆反应速率均减小

C、正反应速率增大，逆反应速率减小 D、正反应速率减小，逆反应速率增大

19、某反应，正反应活化能为 340kJ·mol^{-1}，逆反应活化能为 260kJ·mol^{-1}；在一定温度下反应达到平衡，欲使反应物的转化率增大，可采取的措施 : ( )

A、升高温度 B、降低温度 C、 增大产物的浓度 D、 加入催化剂

20、下述反应中，在 298K，100kPa 下是非自发的，在高温下可变成自发的是 ( )

A、$CaCO_3(s) = CaO(s) + CO_2(g)$ B、$CuCl_2(s) = CuCl(s) + 1/2\,Cl_2(g)$

C、$2SO_3(g) = SO_2(g) + 2O_2(g)$　　D、所有这些反应

21、温度一定时，反应 2A(g)+3B(g)=5C(g)在进行过程中，下列各物理量，不发生变化的是: (　　)

A、平衡常数　B、反应自由能变化值 $\Delta_r G_m$　C、反应速率 r　D、转化率 α

22、已知反应 $NO(g) + CO(g) = 1/2N_2(g) + CO_2(g)$为放热反应，为了提高有毒气体 NO 和 CO 的转化率，可采取的措施是：　　(　)

A、低温低压　　B、低温高压　　C、 高温高压　　D、高温低压

23、下列各组物质，不是共轭酸碱对的是：　　(　　)

A、$[Al(H_2O)_6]^{3+}$-$[Al(H_2O)_4(OH^-)_2]^+$　B、H_2O-OH^-　C、HS^--S^{2-}　D、H_3O^+-H_2O

24、由总浓度一定的 $NH_3·H_2O$（$p K_b^\ominus$ =4.75）与 NH_4Cl 组成的缓冲液，缓冲能力最大时溶液的 pH 是：　　(　)

A、4.75　　B、4.75±1　　C、9.25　　D、9.25±1

25、0.4mol·L^{-1} $NH_3·H_2O$ 中 OH^-浓度是 0.1mol·L^{-1} $NH_3·H_2O$ 中 OH^-浓度的　　(　)

A、1 倍　　B、2 倍　　C、3 倍　　D、4 倍

26、某混和溶液中，含有相同浓度的 KCl、KBr 和 KI，向溶液中逐滴加入 0.10mol·L^{-1} 的 $AgNO_3$ 溶液，则最先和最后沉淀的物质分别是：　　(　)

（已知 $K_{sp}^\ominus(AgCl)=1.8\times10^{-10}$, $K_{sp}^\ominus(AgBr)=5.4\times10^{-13}$, $K_{sp}^\ominus(AgI)=8.5\times10^{-17}$）

A、AgCl 和 AgBr　B、AgI 和 AgCl　C、AgBr 和 AgI　D、不知浓度，无法确定

27、有利于难溶电解质转化为配合物的条件是：　(　)

A、$K_{sp}^\ominus$ 愈大，$K_s^\ominus$ 愈大　　B、$K_{sp}^\ominus$ 愈大，$K_s^\ominus$ 愈小

C、$K_{sp}^\ominus$ 愈小，$K_s^\ominus$ 愈大　　D、$K_{sp}^\ominus$ 愈小，$K_s^\ominus$ 愈小

28、298K，对于电极反应 $O_2+4H^++4e^-=2H_2O$ 来说，当 $p(O_2)$=100kPa 时，酸度与电极电势的关系式是：　　(　　)

A、$\varphi = \varphi^\ominus(O_2/H_2O)+0.0592VpH$　　B、$\varphi = \varphi^\ominus(O_2/H_2O)-0.0592VpH$

C、$\varphi = \varphi^\ominus(O_2/H_2O)+0.0148VpH$　　D、$\varphi = \varphi^\ominus(O_2/H_2O)-0.0148VpH$

29、将反应 $Cu+2Ag^+(1.0\ mol·L^{-1})=Cu^{2+}(1.0\ mol·L^{-1})+2Ag$ 设计成原电池，当向 Ag^+/Ag 电极中加氨水时，原电池的电动势会：(　) [已知 $\varphi^\ominus(Ag^+/Ag)=0.800V$, $\varphi^\ominus(Cu^{2+}/Cu)=0.337V$]

A、升高　　B、降低　　C、不变　　D、不知配合物的稳定常数，无法确定

30、配合物 $[Ni(CN)_4]^{2-}$ 的磁力矩 μ=0 B.M，则可推测该配合物的中心离子的杂化类型及配合物的空间结构分别为；　　（　）

A、sp^3 杂化，正四面体　　B、sp^2d 杂化，平面正方形

C、dsp^2 杂化，平面正方形　　D、不等性 sp^3 杂化，三角锥形

三、填空题（本大题共 10 个小题、20 分，每空 1 分）

31、300K 时，已知某难挥发非电解质的水溶液，测得其凝固点比纯水的凝固点低 0.558K，则该溶液的浓度为_____，溶液的渗透压为_____。（水的 k_f=1.86K·kg·mol^{-1}）

32、某元素最高氧化数为+6，基态原子最外层电子数为 1，其原子半径为同族元素中最小的，该元素的价电子层结构式为_____，该元素名称为_____，属于_____族。

33、N_2、O_2、CO_2、NH_3 四种分子中，既有极性 σ 键、又有 π 键的非极性分子是_____，中心原子采用 sp^3 不等性杂化的分子是_____。

34、C (石墨）、C (金刚石）、CO_2(g)、H_2O(g) 四种分子，$\Delta_f H_m^\ominus$=0 的分子是_____，$\Delta_c H_m^\ominus$=0 的分子是_____。

35、已知某反应在 500K 时的速率常数为 1.0×10^{2}mol^{-1}·L·s^{-1}，550K 时的速率常数为 e^4×10^2 mol^{-1}·L·s^{-1}(e 为自然对数的底），则该反应为_____级反应，其活化能 E_a=____。

36、某反应的 $K^\ominus$=1.0×10^5，则该反应在标准态时的方向为_____。

37、已知某 AB_2 型的 $K_{sp}^\ominus$=4.0×10^{-9}，则其在纯水中的溶解度 s =_____mol·L^{-1}，若将其置于浓度为 0.1 mol·L^{-1} 的 A^{2+}的溶液中，其 B^-的浓度为_____mol·L^{-1}。

38、往试管中加入 0.5mL0.1mol·L^{-1}$FeCl_3$ 溶液与 0.5mL0.1mol·L^{-1}KI 溶液，再加入 1mLCCl_4，反应的现象为_____，反应的离子方程式为_____；再往该试管中加入足量 0.5mL 1.0mol·L^{-1} NH_4F 溶液，反应现象为_____，其原因是_____。

(已知$\varphi^\ominus(Fe^{3+}/Fe^{2+})$=0.770V, $\varphi^\ominus(I_2/I^-)$=0.535V）

39、$[CoCl(H_2O)(en)_2]Cl_2$ 的名称为_____，中心离子的配位数为_____。

四、简答题及计算题（本大题共 4 小题、30 分，各题分值见题干）

40、(5 分) 请用渗透压原理解释：植物施用化肥过多，会产生“烧苗”现象。

41、(5 分) 为得到澄清、透明、稳定的 $SnCl_2$ 溶液，配制时要采取哪些措施？

(已知：$\varphi^\ominus(Sn^{4+}/Sn^{2+})$=0.15V，$\varphi^\ominus(Sn^{2+}/Sn)$= -0.14V，$\varphi^\ominus(O_2/H_2O)$=1.23V）

42、(10分) 铝是一种重要的金属材料，工业上常用电解氧化铝的方法制备，而不用冶炼的方法来制备，现从热力学的角度来分析。

$$Al_2O_3(s) + 3CO(g) = 2Al(s) + 3CO_2(g)$$

$\Delta_f H_m^{\ominus}$(298K) /kJ·mol^{-1}	-1676	-110	0	-393
$S_m^{\ominus}$/J·mol^{-1}·K^{-1}	51	198	28	214

请完成如下问题:

(1) 计算该反应的$\Delta_r H_m^{\ominus}$(298K)、$\Delta_r S_m^{\ominus}$(298K)。

(2) 计算该反应的$\Delta_r G_m^{\ominus}$(298K)及$K^{\ominus}$(298K)。

(3) 计算该反应能正向进行的最低温度。

43、(10分) 某溶液中含0.01 mol·L^{-1} $[Cu(NH_3)_4]^{2+}$和5 mol·L^{-1} $NH_3·H_2O$。

(1) 平衡时，溶液中$c_e(Cu^{2+})$为多少？

(2) 向上述溶液中加入固体 Na_2S，当其浓度达到 0.01 mol·L^{-1} 时，能否产生 CuS 沉淀？(已知$[Cu(NH_3)_4]^{2+}$ 的$K_s^{\ominus}=4.8\times10^{12}$，CuS 的$K_{sp}^{\ominus}=6.0\times10^{-36}$)